Micro Gateway LoRaWAN ecoSignal (STGHW-00054)

Manuel de configuration

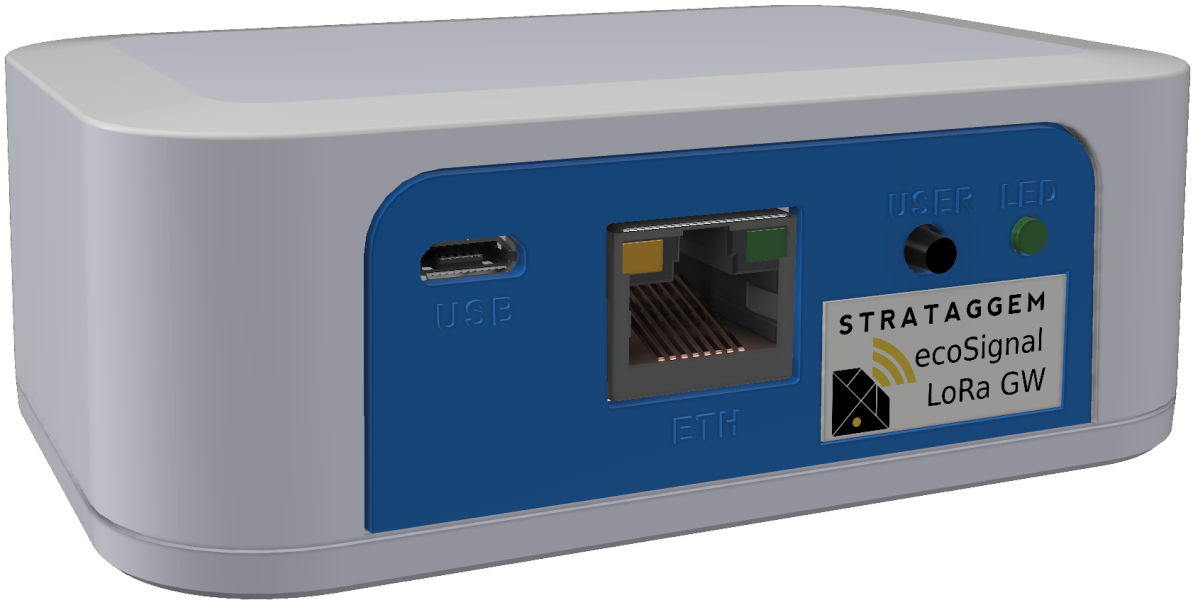


Table des matières

- Installation
  - **Installation en moins de 30s**
  - **Configurations alternatives**
  - **Interface externe de la gateway ecoSignal**
  - **Voyant lumineux**
- Activation du mode de configuration
- Connexion au serveur embarqué de configuration via ethernet
  - **Résolution de problèmes**
- Connexion au serveur embarqué de configuration via Wi-Fi
  - **Si vous vous connectez depuis un appareil android benéficiant d'une connexion cellulaire (GSM ou 2G,3G,4G,5G)**
  - **Connexion au point d'accès Wi-Fi de la gateway**
- Connecter la gateway à un réseau Wi-Fi existant et visible
- Saisie manuelle des identifiants Wi-Fi
- Configuration des paramètres LoRaWAN de la gateway
  - **Exemple de configuration pour le réseau LoRaWAN TTN (The Things Network)**
    - **1. Mettre votre gateway en mode de configuration**
    - **2. Changer les paramètres de connexion au LoRa server**
    - **3. Mettre à jour le plan de fréquences pour correspondre au plan de fréquences de TTN**
    - **4. Remettre votre gateway en mode normal**

Installation

La gateway ecoSignal de Strataggem est pré-configurée pour fonctionner sur le réseau très large couverture, bas-débit, LoRaWAN de Strataggem. Le serveur LoRaWAN de Strataggem est accessible à l'adresse suivante: https://lpwan.wavebricks.com . Vous pouvez vous créer un compte afin d'obtenir un accès à votre gateway sur le serveur de Strataggem: à l'adresse suivante: https://users.strataggem.com

Installation en moins de 30s

Pour faire fonctionner la gateway, il suffit d'une part:

1. de brancher l'alimentation via le port micro-USB de la gateway ecoSignal à une prise pouvant fournir jusqu'à 1A, par exemple le port USB de disque dur de votre box internet ou sur un chargeur de téléphone portable comme ceux qui encombrent la plupar de nos tiroirs.
2. d'autre part de brancher le port ethernet à une prise ethernet reliée à internet comme l'un des ports ethernet de votre box internet. En réutilisant des accessoirs que vous avez déjà, vous réalisez des actions éco-responsables et nous vous en remercions.

Nota Bene: si vous avez choisit d'acheter le kit d'alimentation de la gateway ecoSignal, vous ont été fournis dans ce kit tous les accessoirs de connexion mentionnés ci-dessous:

1. une alimentation USB 1A,
2. un câble USB pour connecter l'alimenation à la gateway ecoSignal,
3. un câble ethernet pour connecter la gateway ecoSignal à un port ethernet.

Votre box LoRaWAN est maintenant connectée sur le réseau LoRaWAN de Strataggem et vous pouvez commencer à recevoir des messages LoRa.

Configurations alternatives

Tout (ou presque) est configurable dans la gateway ecoSignal:

1. Vous pouvez choisir de connecter la gateway en Wi-Fi (voir mode de configuration ci-dessous)
2. Vous pouvez connecter votre gateway sur n'importe quel réseau LoRaWAN supportant le protocole du packet-forwarder de Semtech (via l'interface de configuration accessible par la procédure décrite ci-dessous),
3. Vous pouvez changer le plan de fréquence de votre gateway (via l'interface de configuration accessible par la procédure décrite ci-dessous).

Interface externe de la gateway ecoSignal

La gateway ecoSignal possède:

1. Un voyant lumineux qui peut clignoter et qui peut être soit vert, soit rouge.
2. Un bouton utilisateur.

Voyant lumineux

Si le voyant lumineux est vert continu, la gateway est opérationnelle:

1. connectée à internet
2. connectée à un serveur LoRaWAN
3. son module radio LoRa est opérationnel

Si le voyant lumineux est rouge, votre gateway n'est pas opérationnelle. Dans ce cas, vérifiez vos connexions internet (ethernet/wifi), vos identifiant. Voir ci-dessous:

- comment activer le mode de configuration
- Connexion au serveur embarqué de configuration via ethernet
- Connexion au serveur embarqué de configuration via Wi-Fi

Une fois connecté au serveur de configuration vous obtiendrez plus de détail sur les raisons des problèmes que vous rencontrez.

Si le voyant lumineux clignote en vert, la gateway est en mode de configuration. Voir ci-dessous: comment activer le mode de configuration

Activation du mode de configuration

Appuyer une fois sur le bouton USER proche du voyant lumineux. Lorsque ce mode est activé, le voyant lumineux clignote en vert:

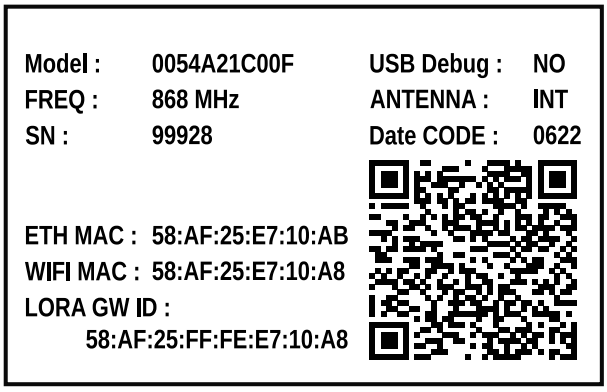
1. rapidement si la gateway n'est pas encore connectée à un réseau Wi-Fi (configuration initiale)
2. lentement si la gateway est déjà connectée à un réseau Wi-Fi (configuration déjà effectuée)

La gateway restera dans ce mode indéfiniment. Pour sortir de ce mode, appuyer de nouveau une fois sur le bouton (le plus proche du voyant lumineux).

Dans ce mode la gateway crée un serveur web de configuration qui peut être accédé via:

1. un lien ethernet
2. un lien Wi-Fi

Des informations importantes sur les interfaces Wi-Fi, Ethernet et LoRa de votre gateway figurent sur l'étiquette (telle que ci-dessous) se trouvant au dos de la gateway ecoSignal:



Connexion au serveur embarqué de configuration via ethernet

1. Branchez la gateway en ethernet à votre réseau (votre réseau doit proposer un service DHCP, ce service est activé par défaut sur une installation ethernet standard, si vous avez un doute demandez à votre administrateur réseau ou à votre fournisseur d'accès internet).
2. Avec votre ordinateur (connecté à votre box Wi-Fi ou ethernet), accédez à votre gateway ecoSignal
    1. soit à l'adresse: http://ecoSignal-LoRaGW-XXXX-E/ où xxxx correspond au 4 derniers charactères de l'adresse ETHERNET MAC inscrits sur l'étiquette au dos de votre gateway. Dans l'exemple ci-dessus: http://ecoSignal-LoRaGW-10AB-E/ . Notez qu'une telle adresse n'est pas sensible à la casse et que vous pouvez utilisez minuscules ou majuscules de manière équivalente.
    2. soit à en utilisant l'adresse IP donnée par votre box à la gateway, par exemple: http://192.168.1.18/. Pour cela vous devez trouver l'adresse IP donnée par votre box à la gateway. Vous pouvez trouver cette information en regardant dans les paramètres de votre box. Regardez la liste des périphériques connectés à votre box avant de brancher la gateway ecoSignal, puis une fois la gateway branchée, regardez de nouveau cette liste de périphérique. En repérant le périphérique qui est apparu, vous venez de trouver celui qui correspond à votre gateway et vous pouvez utiliser l'adresse ip associée.

Résolution de problèmes

1. Vous ne voyez pas la gateway sur votre réseau internet:
    - (a) Vérifiez tous vos cables ethernet
    - (b) Vérifier que votre serveur DHCP est bien actif et qu'il reste des baux DHCP disponibles pour la gateway

La LED de la gateway ecoSignal est verte si et seulement si:

1. votre gateway est bien connectée à internet,
2. votre gateway arrive bien à communiquer avec le network serveur LoRaWAN,
3. le concentrateur radio LoRa Sx1302 est bien opérationnel.

Si vous avez un doute sur le fait que votre gateway est bien connectée à internet:

1. branchez un ordinateur en ethernet directement sur l'un des ports ethernet de votre box internet
2. désactivez le Wi-Fi de votre ordinateur
3. Vérifiez que votre ordinateur est bien connecté à un internet
    1. Si ce n'est pas le cas, vous avez un problème avec votre box ou vos câbles ethernet (voir les points a et b ci-dessus)
    2. Si c'est le cas, déconnectez l'ethernet de votre ordinateur et connectez à la place votre gateway ecoSignal
    3. Reprenez au point 2 de la section "Connexion au serveur de configuration via un lien ethernet".

Connexion au serveur embarqué de configuration via Wi-Fi

Si vous vous connectez depuis un appareil android benéficiant d'une connexion cellulaire (GSM ou 2G,3G,4G,5G)

Sous android avec certains smartphones (Motorola par exemple), il est nécessaire de désactiver le réseau cellulaire, pour se connecter via le Wi-Fi au serveur de configuration de la gateway. Activez donc le mode avion et réactivez uniquement le Wi-Fi.

Connexion au point d'accès Wi-Fi de la gateway

Vérifiez que vous avez bien activé le Wi-Fi sur votre smartphone. Se connecter au réseau Wi-Fi de la gateway, le nom de son réseau (SSID) commence par les caractères `ecoSignal-LoRaGW-`. Il se termine par les des charactères du type: `XXXX-W` où `XXXX` correspondent au 4 derniers charactères de l'adresse MAC Wi-Fi. Pour le trouver aller dans les paramètres réseaux de votre smartphone puis cherchez ce réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi visible.

Par exemple: `ecoSignal-LoRaGW-10A8-W` qui correspond au SSID du point d'accès Wi-Fi pour le serveur de configuration établi par la gateway dont l'étiquette est montrée ci-dessus. Notez que les SSID Wi-Fi sont sensibles à la casse et qu'il faut respecter les minuscules et les majuscules.

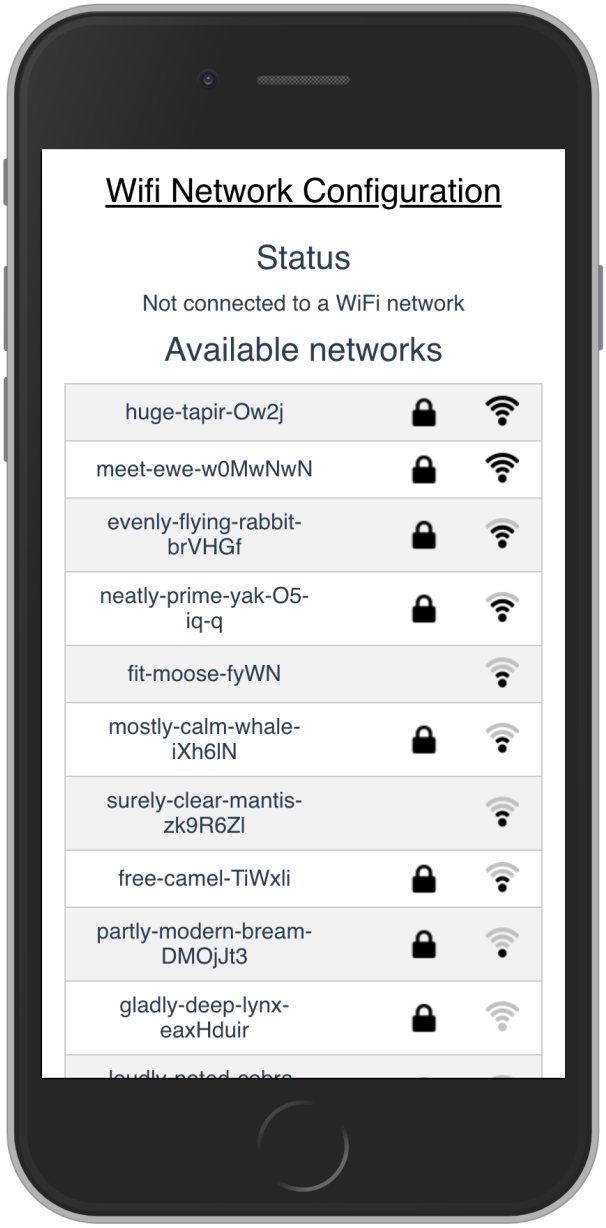
Par défaut le mot de passe est `adminconfig`. Vous pouvez le changer en vous connectant au serveur de configuration de la gateway (voir ci-dessous).

Connecter la gateway à un réseau Wi-Fi existant et visible

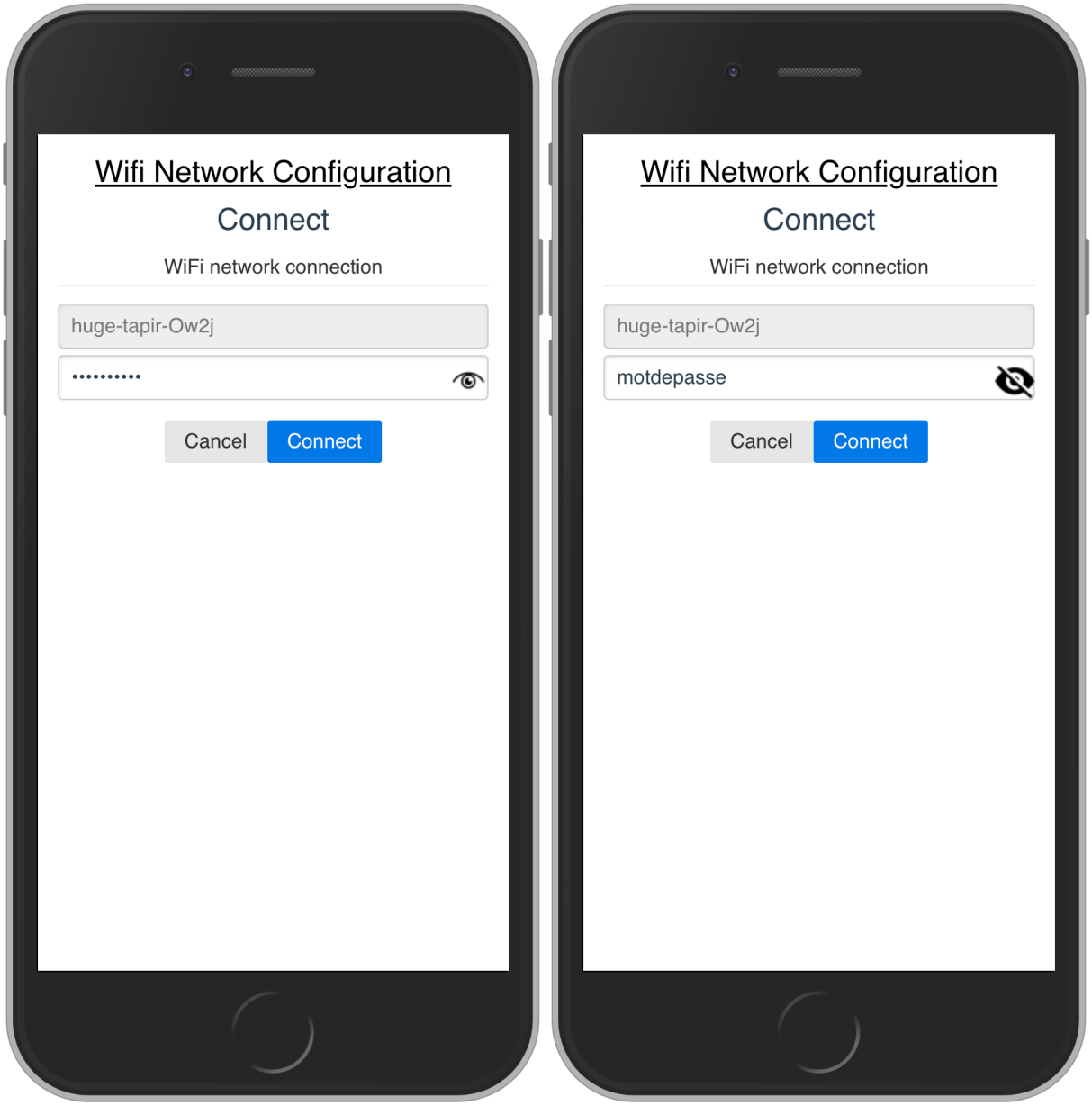
Sous android, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le nom du SSID, il vous propose d'aller directement à la page de configuration.

Si vous utiliser iOS ou que la méthode précédente ne marche pas sous votre android (version d'android trop ancienne ou problème de compatibilité), suivez la procédure ci-dessous:

- Se connecter à l'adresse http://192.168.4.1, qui permet d'accèder à la liste des réseaux.

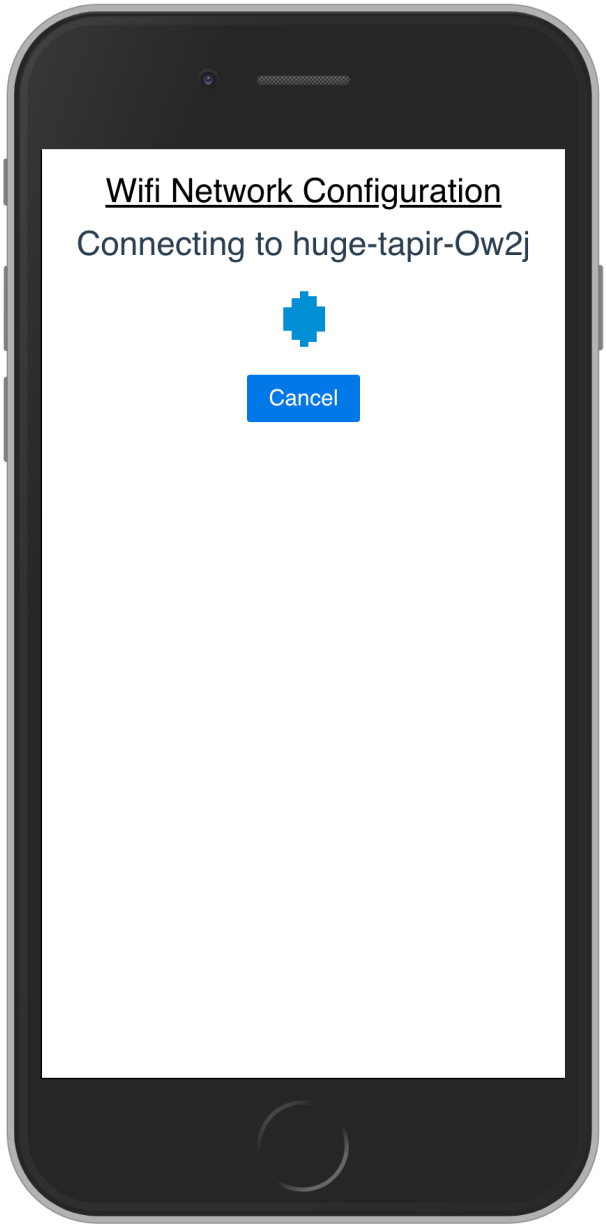


Sélectionnez le réseau auquel vous désirez vous connecter. Vous serez redirigé vers la page de saisie du mot de passe.

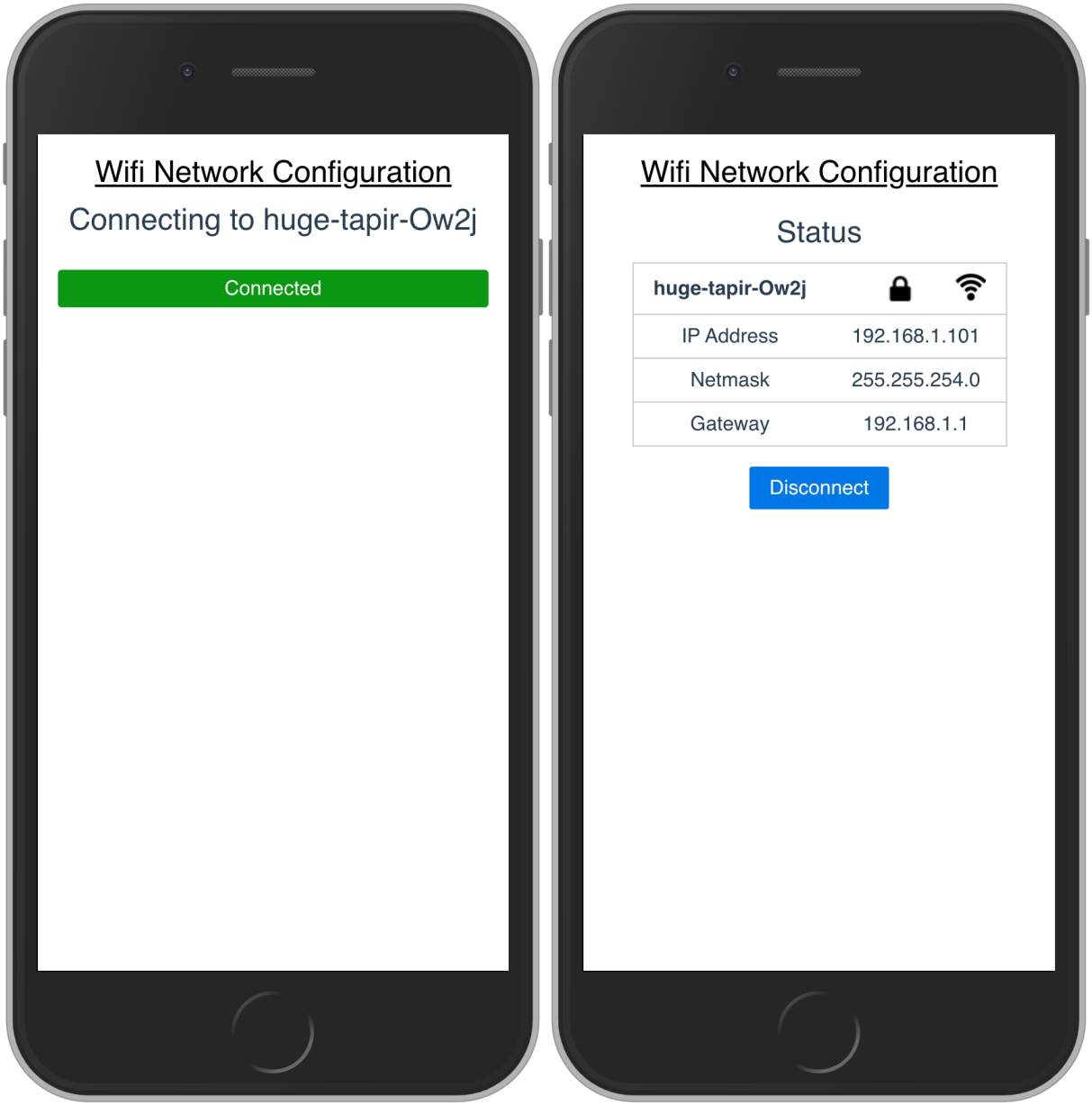


En cas de doute, sur cette page vous pouvez visualiser le mot de passe que vous saisissez en cliquant sur l'icône en forme d'oeil à la fin du champ de saisie du mot de passe

Cliquez sur le bouton `Connect` afin de tenter la connexion. Un écran d'attente apparaît.

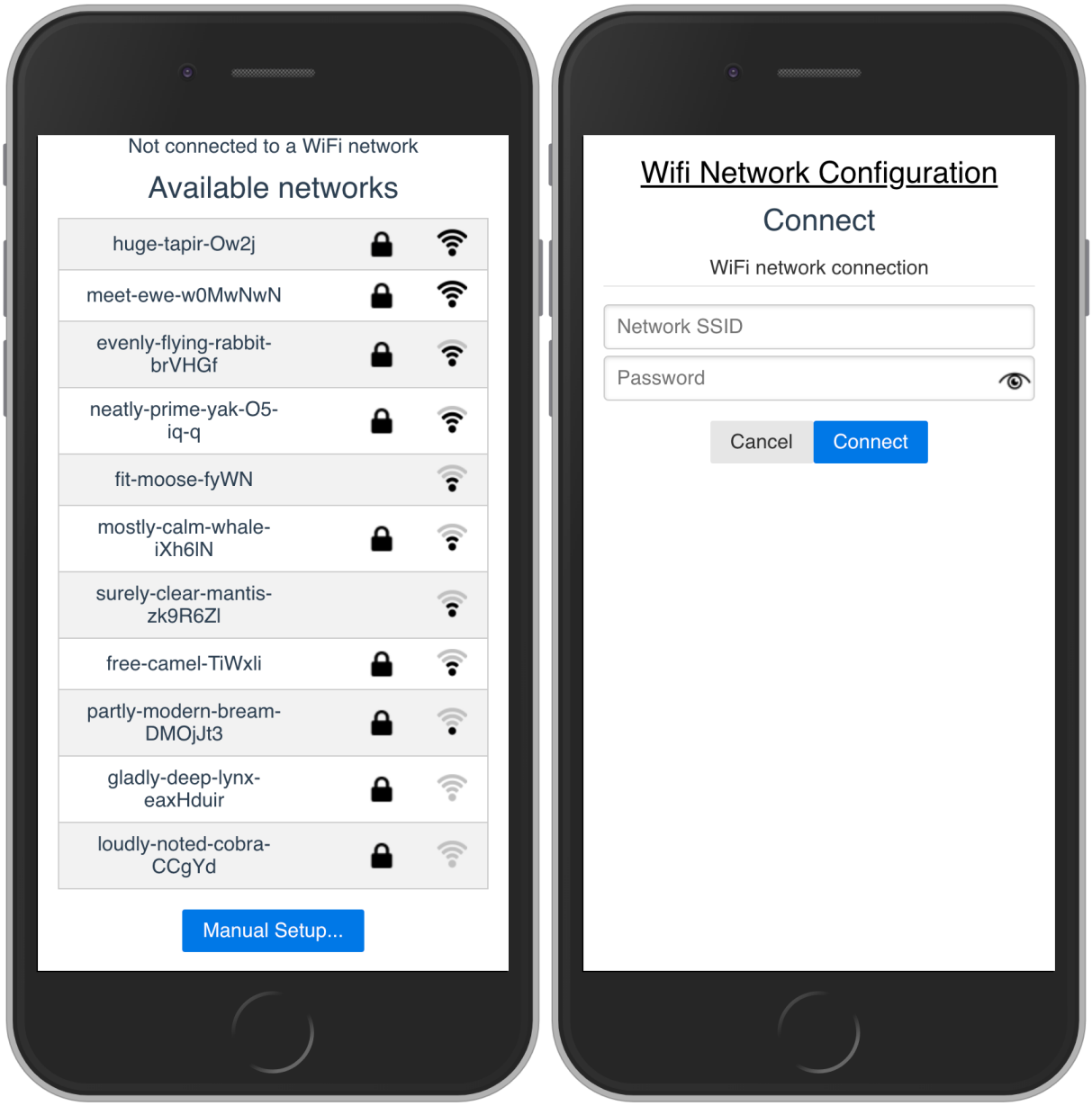


En cas de connexion réussie, un message de succès apparait brièvement avant de laisser la place aux informations de connexion


Wifi Network Configuration
Connecting to huge-tapir-Ow2j
Connected
Wifi Network Configuration
Status
huge-tapir-Ow2j
IP Address
192.168.1.101
Netmask
255.255.254.0
Gateway
192.168.1.1
Disconnect

Saisie manuelle des identifiants Wi-Fi

En cas de réseau invisible ou si vous désirez saisir les identifiants en avance, vous pouvez aller dans le mode de saisie manuelle du mot de passe, en bas de la page qui liste les réseaux.



A ce moment vous pourrez saisir le nom du réseau ainsi que le mot de passe. Le reste du fonctionnement reste inchangé.

Configuration des paramètres LoRaWAN de la gateway

Exemple de configuration pour le réseau LoRaWAN TTN (The Things Network)

Il y a 4 étapes:

1. mettre votre gateway en mode de configuration
2. changer les paramètres de connexion au LoRa server
3. mettre à jour le plan de fréquences pour correspondre au plan de fréquences de TTN
4. remettre votre gateway en mode normal

Chaque étape est expliquée ci-dessous

1. Mettre votre gateway en mode de configuration

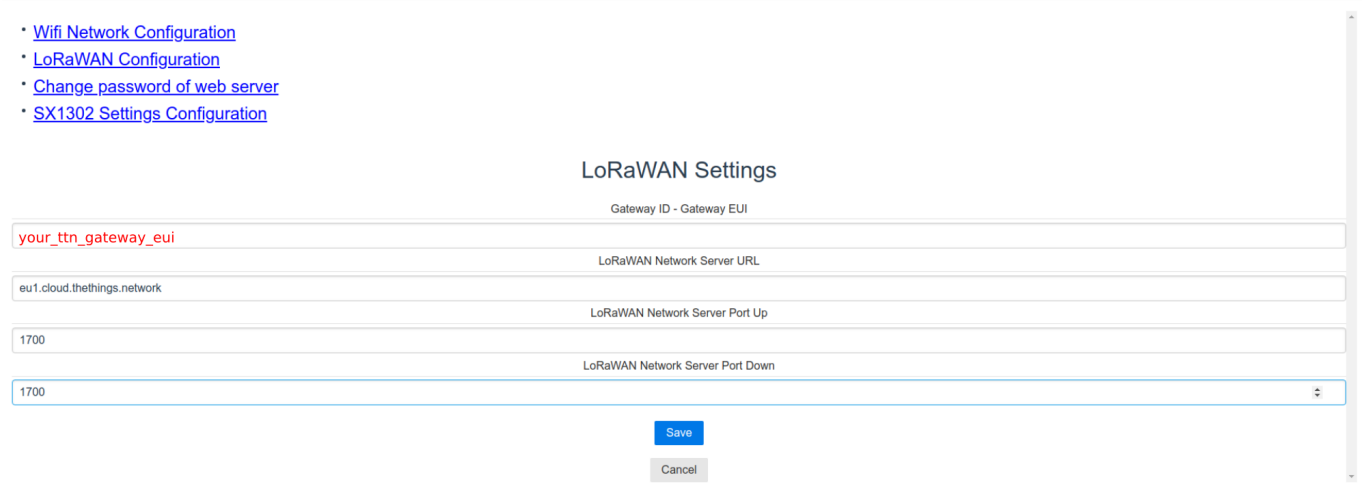
Se référer à la section Activation du mode de configuration

2. Changer les paramètres de connexion au LoRa server

Aller sur la page de configuration LoRaWAN

1. Cliquer sur le lien **LoRaWAN Configuration** pour aller sur la page de configuration LoRaWAN
2. Changer les paramètres suivants:
    1. rentrer le **Gateway EUI** fourni par The Things Network lors de l'enregistrement de votre gateway
    2. rentrer le **LoRaWAN Network Server URL** que vous utilisez, par exemple: `eu1.cloud.thethings.network` pour le serveur européen
    3. rentrer le **LoRaWAN Network Server Port Up** à `1700`
    4. rentrez le **LoRaWAN Network Server Port Down** à `1700`

Vos paramètres LoRaWAN devraient ressembler à:



NE PAS OUBLIER DE SAUVEGARDER VOS MODIFICATIONS EN CLIQUANT SUR LE BOUTON SAUVEGARDER EN BAS DE LA PAGE

3. Mettre à jour le plan de fréquences pour correspondre au plan de fréquences de TTN

Change the frequency plan by updating your SX1302 Settings Changer le plan de fréquences en mettant à jour les paramètres **SX1302 Settings**

1. Cliquer sur le lien **SX1302 Settings Configuration** pour aller sur la page de configuration du SX1302
2. Téléverser le plan de fréquence que vous utilisez avec votre serveur TTN:
    1. Cliquer sur le bouton **Choose file** en bas de la page,
    2. Un fichier json de configuration par défaut pour EU-868 est fourni ci-dessous (vous pouvez télécharger le fichier ici).

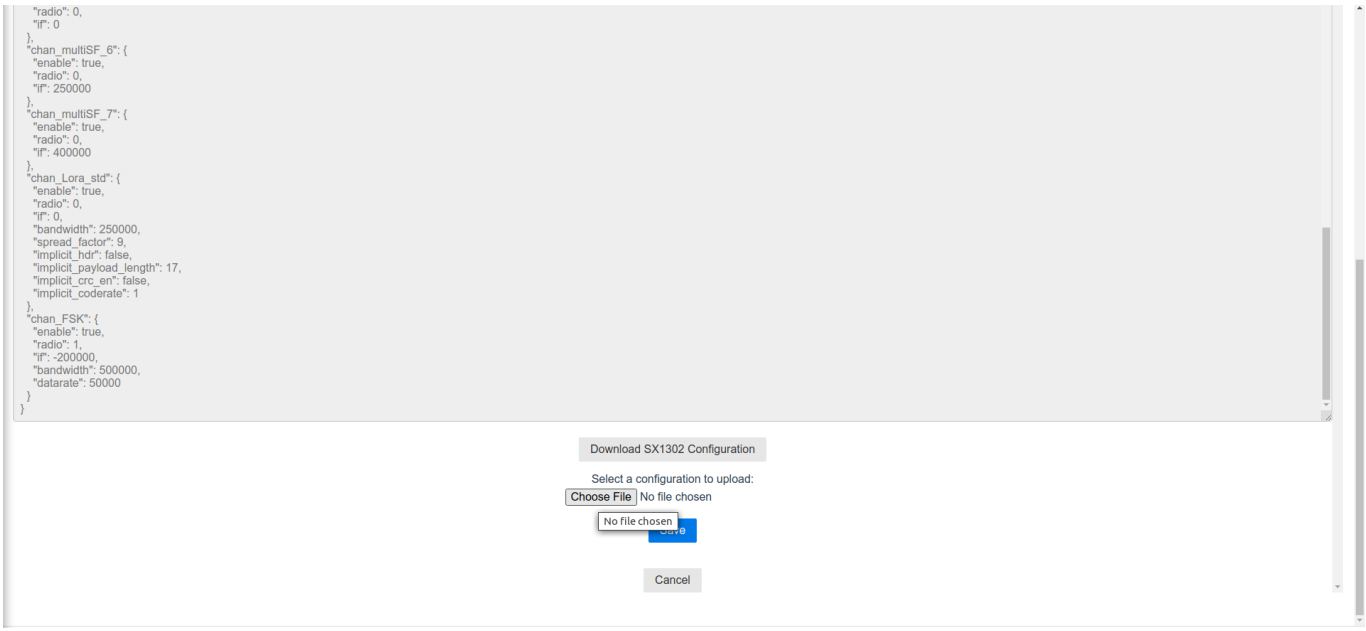
```
{
    "spidev_path": "SPI3",
    "lorawan_public": true,
    "clksrc": 0,
    "antenna_gain": 0,
    "full_duplex": false,
    "precision_timestamp": {
        "enable": false,
        "max_ts_metrics": 255,
        "nb_symbols": 1
    },
    "radio_0": {
        "enable": true,
        "type": "SX1250",
        "freq": 867500000,
        "rssi_offset": -215.4,
        "rssi_tcomp": {
            "coeff_a": 0,
            "coeff_b": 0,
            "coeff_c": 20.41,
            "coeff_d": 2162.56,
            "coeff_e": 0
        },
        "tx_enable": true,
        "tx_freq_min": 863000000,
        "tx_freq_max": 870000000,
        "tx_gain_lut": [
            {
                "rf_power": 12,
                "pa_gain": 0,
                "pwr_idx": 15
            },
            {
                "rf_power": 13,
                "pa_gain": 0,
                "pwr_idx": 16
            },
            {
```

```
                "rf_power": 14,
                "pa_gain": 0,
                "pwr_idx": 17
            },
            {
                "rf_power": 15,
                "pa_gain": 0,
                "pwr_idx": 19
            },
            {
                "rf_power": 16,
                "pa_gain": 0,
                "pwr_idx": 20
            },
            {
                "rf_power": 17,
                "pa_gain": 0,
                "pwr_idx": 22
            },
            {
                "rf_power": 18,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 1
            },
            {
                "rf_power": 19,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 2
            },
            {
                "rf_power": 20,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 3
            },
            {
                "rf_power": 21,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 4
            },
            {
                "rf_power": 22,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 5
            },
            {
                "rf_power": 23,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 6
            },
            {
                "rf_power": 24,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 7
            },
```

```
            {
                "rf_power": 25,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 9
            },
            {
                "rf_power": 26,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 11
            },
            {
                "rf_power": 27,
                "pa_gain": 1,
                "pwr_idx": 14
            }
        ]
    },
    "radio_1": {
        "enable": true,
        "type": "SX1250",
        "freq": 868500000,
        "rssi_offset": -215.4,
        "rssi_tcomp": {
            "coeff_a": 0,
            "coeff_b": 0,
            "coeff_c": 20.41,
            "coeff_d": 2162.56,
            "coeff_e": 0
        },
        "tx_enable": false
    },
    "chan_multiSF_0": {
        "enable": true,
        "radio": 0,
        "if": -400000
    },
    "chan_multiSF_1": {
        "enable": true,
        "radio": 0,
        "if": -200000
    },
    "chan_multiSF_2": {
        "enable": true,
        "radio": 0,
        "if": 0
    },
    "chan_multiSF_3": {
        "enable": true,
        "radio": 0,
        "if": 200000
    },
    "chan_multiSF_4": {
        "enable": true,
        "radio": 0,
```

```
            "if": 400000
        },
        "chan_multiSF_5": {
            "enable": true,
            "radio": 1,
            "if": -400000
        },
        "chan_multiSF_6": {
            "enable": true,
            "radio": 1,
            "if": -200000
        },
        "chan_multiSF_7": {
            "enable": true,
            "radio": 1,
            "if": 0
        },
        "chan_Lora_std": {
            "enable": true,
            "radio": 1,
            "if": -200000,
            "bandwidth": 250000,
            "spread_factor": 9,
            "implicit_hdr": false,
            "implicit_payload_length": 17,
            "implicit_crc_en": false,
            "implicit_coderate": 1
        },
        "chan_FSK": {
            "enable": true,
            "radio": 1,
            "if": 300000,
            "bandwidth": 125000,
            "datarate": 50000
        }
    }
```

Vous pouvez téléverser le fichier en utilisant l'interface affichée en bas de la page de configuration (une illustration est donnée ci-dessous):



NE PAS OUBLIER DE SAUVEGARDER VOS MODIFICATIONS EN CLIQUANT SUR LE BOUTON SAUVEGARDER EN BAS DE LA PAGE

4. Remettre votre gateway en mode normal

1. Vérifiez bien que tous vos changements ont été sauvegardés
2. Appuyez une fois sur le bouton USER de votre gateway pour revenir en mode normal
3. Si tout est correctement configuré, le voyant lumineux de votre gateway devrait afficher du VERT continu.